

CORRIGÉ

Fonction exponentielle

Exercice 9

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$, où $f(x) = (e^{-x} - 1)^2$ sur $\mathbb{R}$.

Quand $x \rightarrow -\infty : -x \rightarrow +\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow +\infty$.

Alors $e^{-x} - 1 \rightarrow +\infty$.

Le carré d'une quantité qui tend vers $+\infty$ tend vers $+\infty$: il n'y a aucune indétermination.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ et interpréter graphiquement.

Quand $x \rightarrow +\infty : -x \rightarrow -\infty$, donc $e^{-x} \rightarrow 0$.

Alors $e^{-x} - 1 \rightarrow 0 - 1 = -1$.

Par passage au carré : $f(x) \rightarrow (-1)^2$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = 2e^{-x}(1 - e^{-x})$.

Méthode : f est de la forme u^2 : on dérive avec $(u^2)' = 2u'u$, sans développer le carré.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme carré d'une fonction dérivable.

Posons $u(x) = e^{-x} - 1$; alors $u'(x) = -e^{-x}$.

$$f'(x) = 2u'(x)u(x) = 2 \times (-e^{-x}) \times (e^{-x} - 1)$$

Faisons entrer le signe $-$ dans la seconde parenthèse : $-(e^{-x} - 1) = 1 - e^{-x}$.

$$f'(x) = 2e^{-x}(1 - e^{-x})$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f (préciser le minimum).

Signe de f' . Pour tout réel x , $2e^{-x} > 0$: f' est du signe de $1 - e^{-x}$.

$$\text{Résolvons } 1 - e^{-x} > 0 \iff e^{-x} < 1 \iff e^{-x} < e^0.$$

L'exponentielle étant strictement croissante, cela équivaut à $-x < 0$, c'est-à-dire $x > 0$.

Donc $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[$, $f'(0) = 0$, et $f' > 0$ sur $]0, +\infty[$.

Calculons la valeur au sommet : $f(0) = (e^0 - 1)^2 = (1 - 1)^2 = 0$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : $+\infty$ en $-\infty$ et 1 en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	0	1

$\Rightarrow f$ décroît de $+\infty$ à 0 sur $]-\infty ; 0]$, puis croît de 0 vers 1 ; son minimum est $f(0) = 0$

3) Déterminer une équation de la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

Rappelons la formule : $T : y = f'(0)(x - 0) + f(0)$.

Calculons : $f(0) = 0$ (question précédente) et $f'(0) = 2e^0(1 - e^0) = 2 \times 1 \times 0 = 0$.

$$y = 0 \times x + 0$$

$$T : y = 0$$

$\Rightarrow$ la tangente à l'origine est l'axe des abscisses lui-même : elle est horizontale, ce qui confirme que f atteint son minimum en 0

4) Montrer que pour tout $x : f(x) \geq 0$, et résoudre $f(x) = 0$.

Positivité. $f(x)$ est le carré du réel $e^{-x} - 1$: un carré est toujours positif ou nul.

$\Rightarrow f(x) \geq 0$ pour tout réel x : $\mathcal{C}_f$ est toujours au-dessus de l'axe des abscisses (ou sur cet axe)

Réolvons $f(x) = 0$. Un carré est nul si et seulement si la quantité élevée au carré est nulle :

$$(e^{-x} - 1)^2 = 0 \iff e^{-x} - 1 = 0 \iff e^{-x} = 1 = e^0$$

$$\iff -x = 0 \iff x = 0$$

$$S = \{0\}$$

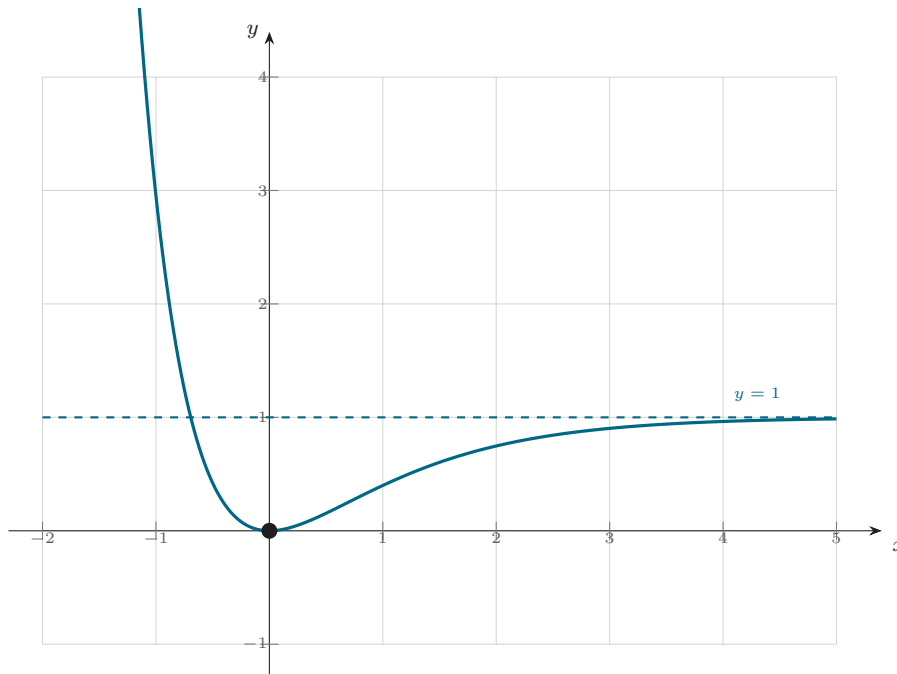
$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ touche l'axe des abscisses au seul point $O(0; 0)$, sans le traverser

5) Tracer l'asymptote et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote horizontale $y = 1$ en $+\infty$, le minimum $(0; 0)$ où la tangente est horizontale, et la branche qui part vers $+\infty$ à gauche.

Quelques points de contrôle : $f(-1) \approx 2,95$; $f(0) = 0$; $f(1) \approx 0,40$; $f(2) \approx 0,75$; $f(3) \approx 0,90$.

La courbe descend depuis $+\infty$, touche l'axe des abscisses en O puis remonte en se rapprochant de la droite $y = 1$ par en dessous, car $0 < e^{-x} < 1$ entraîne $f(x) < 1$ pour $x > 0$.



$\mathcal{C}_f$, son minimum en O et l'asymptote $y = 1$ (Exercice 9).